

FASE 1 COMPLETADA: Configuración CI/CD Automático

Fecha: Noviembre 8, 2025

Duración: 45 minutos

Estado:  Archivos creados - Requiere acción manual para deployment



Archivos Creados

1. Workflow de GitHub Actions

Archivo: `.github/workflows/deploy.yml`

Estado:  Creado localmente

Descripción: Pipeline completo de CI/CD que automatiza:

- Build de imagen Docker
- Push a Google Container Registry
- Deploy automático a Cloud Run
- Configuración de variables de entorno y secretos
- Verificación del deployment

2. Documentación Completa

Archivo: `README-CICD.md`

Estado:  Creado localmente

Descripción: Guía completa con:

- Arquitectura del pipeline
- Instrucciones de configuración paso a paso
- Setup de Service Account en GCP
- Configuración de secretos en GitHub
- Troubleshooting y monitoreo
- Referencias y recursos

3. Script de Setup

Archivo: `scripts/setup-github-actions-sa.sh`

Estado:  Creado y ejecutable

Descripción: Script bash para automatizar:

- Creación de Service Account en GCP
- Asignación de roles necesarios
- Generación de Service Account Key

4. Instrucciones Manuales

Archivo: `/home/ubuntu/INSTRUCCIONES_CICD_MANUAL.md`

Estado:  Creado

Descripción: Guía detallada para aplicar los cambios manualmente

5. Archivo Comprimido

Archivo: /home/ubuntu/cicd-configuration.tar.gz

Estado:  Creado (6.0K)

Descripción: Contiene todos los archivos de configuración listos para extraer



Estado Actual



Completado

- [x] Workflow de GitHub Actions configurado
- [x] Documentación completa creada
- [x] Script de setup de Service Account creado
- [x] Archivos committeados localmente en rama `feature/github-actions-cicd`
- [x] Instrucciones de deployment manual creadas
- [x] Rama creada en GitHub: `feature/cicd-github-actions`



Pendiente (Requiere acción del usuario)

- [] **Push de archivos al repositorio** - Requiere actualizar permisos del GitHub App
- [] **Crear Service Account en GCP** - Ejecutar script desde Cloud Shell
- [] **Configurar secreto GCP_SA_KEY en GitHub** - Necesario para autenticación
- [] **Merge del PR** - Una vez configurados los secretos
- [] **Verificar primer deployment** - Confirmar que el pipeline funciona



Problema Encontrado

Error de Permisos de GitHub App

Mensaje de error:

```
refusing to allow a GitHub App to create or update workflow
`.github/workflows/deploy.yml` without `workflows` permission
```

Causa:

El GitHub App (Abacus.AI) no tiene permisos de `workflows` para crear o modificar archivos de GitHub Actions.

Solución - Opción 1 (RECOMENDADA):

1. Ve a: <https://github.com/apps/abacusai/installations> (<https://github.com/apps/abacusai/installations>)
2. Click en "Configure" para tu cuenta
3. Busca "Repository permissions" → "Workflows"
4. Cambia a "Read and write"
5. Guarda cambios
6. Ejecuta:

```
bash
```

```
cd /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyMe
```

```
git checkout feature/github-actions-cicd
git push origin feature/github-actions-cicd
```

Solución - Opción 2 (Manual):

1. Descarga los archivos desde la rama local
2. Crea los archivos manualmente en GitHub
3. Sigue las instrucciones en `/home/ubuntu/INSTRUCCIONES_CICD_MANUAL.md`



Próximos Pasos

Paso 1: Subir Archivos al Repositorio

Opción A - Actualizar Permisos (Más fácil):

```
# Después de actualizar permisos del GitHub App:
cd /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme
git checkout feature/github-actions-cicd
git push origin feature/github-actions-cicd

# Luego crear PR desde:
# https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/compare/feature/github-actions-cicd
```

Opción B - Copiar Manualmente:

```
# En tu máquina local o desde tu repositorio:
cd /ruta/a/tu/CRTLPyme

# Extraer archivos
tar -xzf /home/ubuntu/cicd-configuration.tar.gz

# O copiar archivos individualmente desde:
# /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme/.github/workflows/deploy.yml
# /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme/README-CICD.md
# /home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme/scripts/setup-github-actions-sa.sh

# Commit y push
git add .github/workflows/deploy.yml README-CICD.md scripts/setup-github-actions-sa.sh
git commit -m "feat: Configurar CI/CD automático con GitHub Actions"
git push origin main
```

Paso 2: Crear Service Account en GCP

```
# Desde Google Cloud Shell:
# https://console.cloud.google.com/?cloudshell=true&project=crtlpyme-477300

# Clonar repo
git clone https://github.com/kbzas090/CRTLPyme.git
cd CRTLPyme

# Ejecutar script
chmod +x scripts/setup-github-actions-sa.sh
./scripts/setup-github-actions-sa.sh

# Copiar la clave generada
cat ~/gcp-sa-key.json
```

Paso 3: Configurar Secreto en GitHub

1. Ve a: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/settings/secrets/actions> (<https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/settings/secrets/actions>)
2. Click en “New repository secret”
3. **Nombre:** `GCP_SA_KEY`
4. **Valor:** Pega el contenido completo del JSON
5. Click en “Add secret”

Paso 4: Verificar Deployment

1. Haz un push a `main` o ejecuta el workflow manualmente
2. Ve a: <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions> (<https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions>)
3. Verifica que el workflow se ejecute correctamente
4. Confirma que el servicio esté disponible en Cloud Run

Entregables

Archivos Locales

Todos los archivos están disponibles en:

```
/home/ubuntu/github_repos/CRTLPyme/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── deploy.yml                # Workflow de GitHub Actions
├── scripts/
│   └── setup-github-actions-sa.sh    # Script de setup de SA
├── README-CICD.md                  # Documentación completa
└── FASE1_CICD_COMPLETADO.md         # Este archivo

/home/ubuntu/
├── cicd-configuration.tar.gz        # Archivos comprimidos
└── INSTRUCCIONES_CICD_MANUAL.md     # Guía de instalación manual
```

Rama en GitHub

- Rama creada: `feature/cicd-github-actions` (vacía - esperando push de archivos)
- Rama local: `feature/github-actions-cicd` (con todos los archivos)



Configuración del Pipeline

Tecnologías Utilizadas

- **CI/CD:** GitHub Actions
- **Container Registry:** Google Container Registry (GCR)
- **Deployment:** Google Cloud Run
- **Autenticación:** Service Account con IAM roles

Especificaciones del Servicio

- **Proyecto:** `crtlpyme-477300`
- **Servicio:** `crtlpyme-app`
- **Región:** `us-central1`
- **Recursos:**
 - Memoria: 2Gi
 - CPU: 2 vCPU
 - Timeout: 300s
 - Min instances: 0 (escala a cero)
 - Max instances: 10
- **Puerto:** 3000

Variables de Entorno Configuradas

```
NODE_ENV=production
NEXT_PUBLIC_APP_NAME=CRTLPyME
GOOGLE_CLOUD_PROJECT_ID=crtlpyme-477300
```

Secretos desde GCP Secret Manager

```
DATABASE_URL
NEXTAUTH_SECRET
NEXTAUTH_URL
SENDGRID_API_KEY
SENDGRID_FROM_EMAIL
TRANSBANK_API_KEY
TRANSBANK_COMMERCE_CODE
TRANSBANK_ENVIRONMENT
```



Documentación

Consultar Guías

- **Configuración completa:** `README-CICD.md`

- **Instalación manual:** `/home/ubuntu/INSTRUCCIONES_CICD_MANUAL.md`
- **Este resumen:** `FASE1_CICD_COMPLETADO.md`

Enlaces Útiles

- **Repositorio:** <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme> (<https://github.com/kbzas090/CRTLPyme>)
- **GitHub Actions:** <https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions> (<https://github.com/kbzas090/CRTLPyme/actions>)
- **Cloud Run Console:** <https://console.cloud.google.com/run?project=crtlpyme-477300> (<https://console.cloud.google.com/run?project=crtlpyme-477300>)
- **Secret Manager:** <https://console.cloud.google.com/security/secret-manager?project=crtlpyme-477300> (<https://console.cloud.google.com/security/secret-manager?project=crtlpyme-477300>)



Tiempo Estimado para Completar

- **Actualizar permisos GitHub App:** 2 minutos
- **Push de archivos:** 1 minuto
- **Crear Service Account:** 5 minutos
- **Configurar secreto en GitHub:** 2 minutos
- **Primer deployment:** 8-10 minutos
- **Verificación:** 2 minutos

Total: ~20-25 minutos



Checklist Final

Para el Usuario

- ☐ Actualizar permisos del GitHub App (workflows: read & write)
- ☐ Hacer push de la rama `feature/github-actions-cicd`
- ☐ Ejecutar script de Service Account desde Cloud Shell
- ☐ Agregar secreto `GCP_SA_KEY` en GitHub
- ☐ Crear y mergear Pull Request
- ☐ Verificar que el primer deployment sea exitoso
- ☐ Confirmar que la aplicación esté disponible en Cloud Run

Verificación

- ☐ Workflow visible en GitHub Actions
- ☐ Imagen en Google Container Registry
- ☐ Servicio desplegado en Cloud Run
- ☐ Aplicación responde correctamente
- ☐ Variables de entorno configuradas
- ☐ Secretos accesibles desde la aplicación

Conclusión

La configuración de CI/CD ha sido completada exitosamente en su totalidad a nivel técnico. Todos los archivos necesarios han sido creados y están listos para ser integrados al repositorio.

El único impedimento actual es una restricción de permisos del GitHub App, que es fácilmente solucionable siguiendo las instrucciones provistas.

Una vez que los archivos estén en el repositorio y los secretos configurados, cada push a `main` desplegará automáticamente la aplicación a Cloud Run, completando así la automatización del proceso de deployment.

Estado de la Fase 1:  **COMPLETADA** (Pendiente acción manual del usuario)

Última actualización: Noviembre 8, 2025

Versión: 1.0.0